9. Actividad 3 — Seudonimización (pseudonymization)

9.1 Crear los esquemas

```
100
101  /* 9.1 Crear los esquemas */
102  CREATE SCHEMA pii;
103
104  CREATE SCHEMA analitica;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
CREATE SCHEMA

Query returned successfully in 217 msec.
```

9.2 Crear la tabla de correspondencia

```
106  /* 9.2 Crear la tabla de correspondencia */
107  CREATE TABLE pii.mapa_cliente (
108      token UUID PRIMARY KEY,
109      cliente_id BIGINT UNIQUE
110          REFERENCES public.clientes(id)
111  );
```

Data Output | Messages | Notifications

```
CREATE TABLE

Query returned successfully in 324 msec.
```

9.3 Generar los tokens

```
112  /*  9.3 Generar los tokens */
113  CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
CREATE EXTENSION

Query returned successfully in 328 msec.
```

```
113  CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
114  /* Generar un token para cada cliente */
115  INSERT INTO pii.mapa_cliente
116  (token, cliente_id)
117  SELECT
118      gen_random_uuid(),
119      id
120  FROM clientes;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
INSERT 0 5

Query returned successfully in 210 msec.
```

VERIFICAR:

```
122  SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
```

Data Output | Messages | Notifications

	token [PK] uuid	cliente_id bigint
1	309c4415-335b-4422-a467-ec27ddfa3...	1
2	f9a79e39-4ce4-4165-8bfb-85fa060309...	2
3	09e5c95a-0bae-487f-97f6-ab4f2fe8bef3	3
4	9475c603-69a0-4f5e-b791-3e736e136...	4
5	0691f2ae-59b2-46ac-827e-5c2eb7c866...	5

10. Crear el conjunto de datos para analítica

Crear una tabla que no contenga directamente los identificadores principales del cliente:

```
123  /* 10. Crear el conjunto de datos para analítica */
124  CREATE TABLE analitica.clientes AS
125  SELECT
126      m.token AS cliente_token,
127      c.edad,
128      c.ciudad,
129      c.codigo_postal,
130      c.fecha_alta
131  FROM pii.mapa_cliente m
132  JOIN clientes c
133  ON c.id = m.cliente_id;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
SELECT 5

Query returned successfully in 210 msec.
```

Verificar

```
135  SELECT * FROM analitica.clientes;
```

Data Output | Messages | Notifications

	cliente_token uuid	edad integer	ciudad character varying (80)	codigo_postal character varying (10)	fecha_alta date
1	309c4415-335b-4422-a467-ec27ddfa3...	41	Culiacán	80000	2026-10-13
2	f9a79e39-4ce4-4165-8bfb-85fa060309...	35	Culiacán	80100	2026-10-13
3	09e5c95a-0bae-487f-97f6-ab4f2fe8bef3	47	Mazatlán	82000	2026-10-13
4	9475c603-69a0-4f5e-b791-3e736e136...	34	Los Mochis	81200	2026-10-13
5	0691f2ae-59b2-46ac-827e-5c2eb7c866...	38	Culiacán	80200	2026-10-13

11. Actividad 4 — Separación de funciones

La seudonimización pierde gran parte de su utilidad si el mismo usuario puede consultar tanto los datos seudonimizados como el mapa que permite recuperar la identidad.

Crear el rol:

Conceder acceso al conjunto de datos analítico:

```
/* 11. Actividad 4 — Separación de funciones */
/*CREAR ROL*/
/*ESTE ROL NO ES NECESARIO CREAR YA QUE EN CLASE LO HICIMOS Y USARE ESE*/
GRANT USAGE
ON SCHEMA analitica
TO analista_alejandro_angulo;

GRANT SELECT
ON analitica.clientes
TO analista_alejandro_angulo;

SELECT * FROM analitica.clientes;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
GRANT

Query returned successfully in 209 msec.
```

```
/* 11. Actividad 4 — Separación de funciones */
/*CREAR ROL*/
/*ESTE ROL NO ES NECESARIO CREAR YA QUE EN CLASE LO HICIMOS Y USARE ESE*/
GRANT USAGE
ON SCHEMA analitica
TO analista_alejandro_angulo;

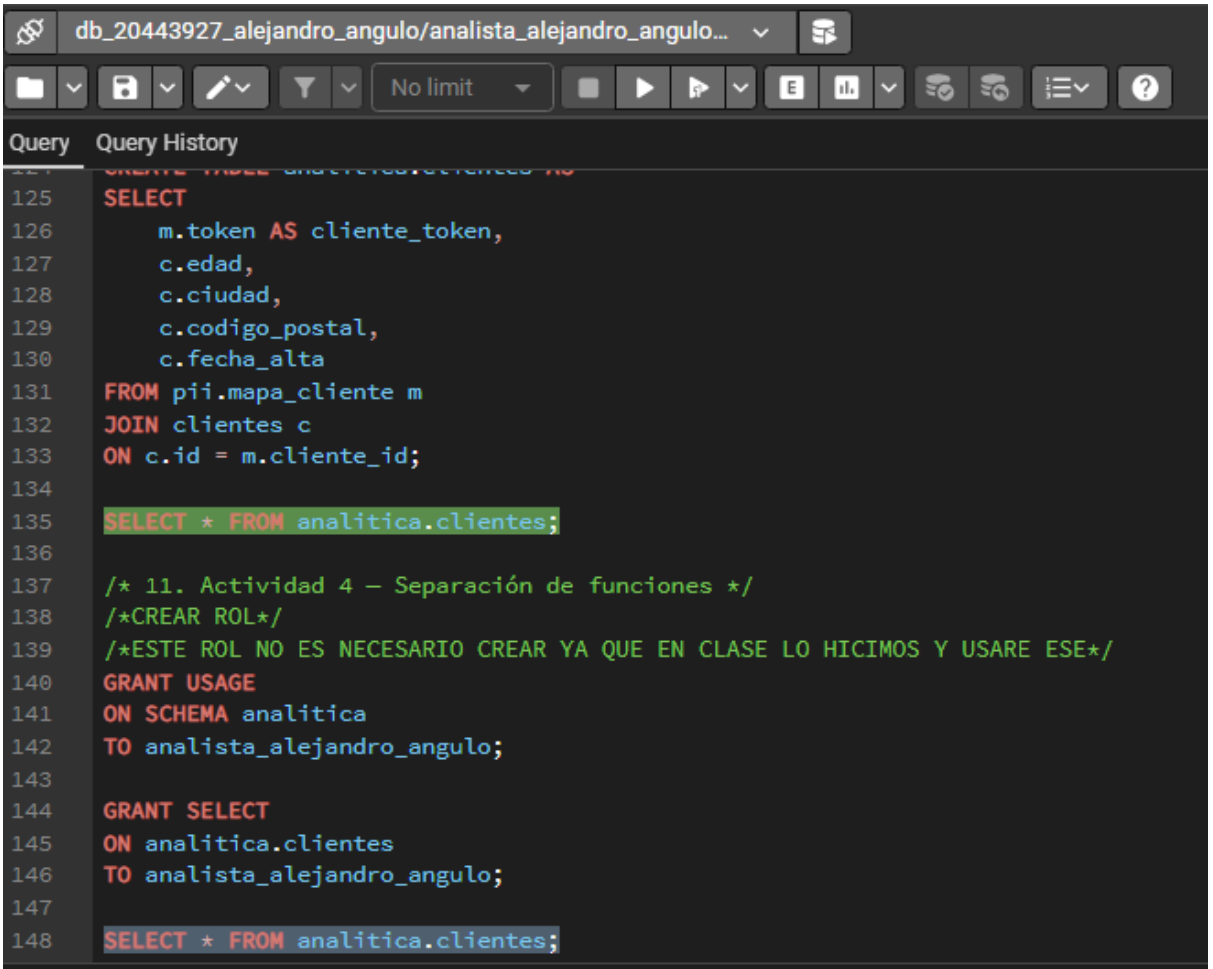
GRANT SELECT
ON analitica.clientes
TO analista_alejandro_angulo;

SELECT * FROM analitica.clientes;
```

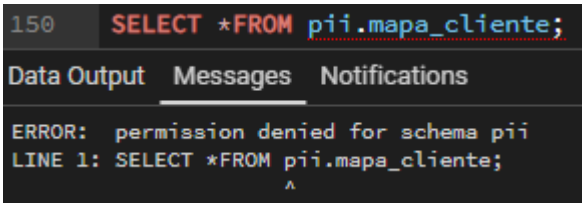
Data Output | Messages | Notifications

```
GRANT

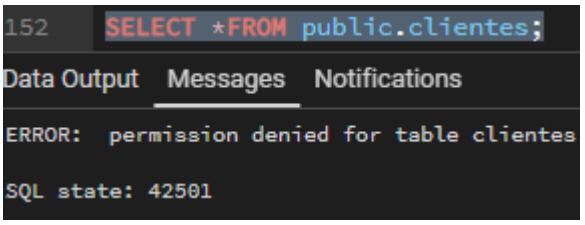
Query returned successfully in 203 msec.
```



	cliente_token uuid	edad integer	ciudad character varying (80)	codigo_postal character varying (10)	fecha_alta date
1	309c4415-335b-4422-a467-ec27ddfa3...	41	Culiacán	80000	2026-10-13
2	f9a79e39-4ce4-4165-8bfb-85fa060309...	35	Culiacán	80100	2026-10-13
3	09e5c95a-0bae-487f-97f6-ab4f2fe8bef3	47	Mazatlán	82000	2026-10-13
4	9475c603-69a0-4f5e-b791-3e736e136...	34	Los Mochis	81200	2026-10-13
5	0691f2ae-59b2-46ac-827e-5c2eb7c866...	38	Culiacán	80200	2026-10-13



También debe estar restringido el acceso directo a los datos originales:



1. ¿Qué ocurriría si analista pudiera consultar también pii.mapa_cliente?

La seudonimización quedaría anulada en la práctica. El analista podría obtener el cliente_id de cada registro. Aunque la tabla clientes siga protegida, el id ya es un enlace directo a la persona: cualquier sistema, reporte o persona con acceso a clientes o a otra base que use ese id completaría la identificación. Si además tuviera acceso a clientes, reconstruiría el perfil completo: nombre, RFC, contacto, edad, ciudad y código postal.

Es decir, el analista dejaría de trabajar con datos “desligados” de la persona y pasaría a manejar datos plenamente identificables, con el riesgo de reidentificación, uso indebido y fuga que eso implica.

2. ¿Qué principio de seguridad se está aplicando al separar ambos accesos?

Mínimo privilegio: el analista recibe solo lo que necesita para su función (análisis agregado), no la capacidad de identificar personas.

Separación de funciones (segregation of duties): quien analiza no es quien puede reidentificar. La llave queda en manos de otro rol (por ejemplo, un responsable de datos).

Minimización de datos: la tabla analítica solo conserva los campos necesarios para el análisis.

3. ¿Por qué la seudonimización no equivale a anonimización?

Seudonimización: se reemplazan los identificadores directos por un token, pero existe una forma de revertir el proceso (aquí, pii.mapa_cliente). Los datos siguen siendo datos personales, porque la persona es identificable con información adicional. Reduce el riesgo, no lo elimina.

Anonimización: el proceso es irreversible y la persona ya no es identificable por medios razonables. Solo entonces los datos dejan de ser personales y salen del ámbito de la protección de datos.

4. ¿Qué información permite volver a relacionar el token con una persona?

public.clientes: a partir del cliente_id se llega a nombre, correo, teléfono y RFC.

Los cuasi-identificadores de analitica.clientes: edad, ciudad, codigo_postal y fecha_alta, cruzados con información externa o conocimiento previo, sin pasar por la llave.